ВсОШ 1995, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

479. Имеется три кучи камней. Сизиф таскает по одному камню из кучи в кучу. За каждое перетаскивание он получает от Зевса количество монет, равное разности числа камней в куче, в которую он кладет камень, и числа камней в куче, из которой он берет камень (сам перетаскиваемый камень при этом не учитывается). Если указанная разность отрицательна, то Сизиф возвращает Зевсу соответствующую сумму. (Если Сизиф не может расплатиться, то великодушный Зевс позволяет ему совершать перетаскивание в долг.)

В некоторый момент оказалось, что все камни лежат в тех же кучах, в которых лежали первоначально. Каков наибольший суммарный заработок Сизифа на этот момент? (*И.Изместьев*)

479. **Ответ.** 0.

Первое решение. Будем называть камни из одной кучи *знакомыми*, из разных — *незнакомыми*. Тогда доход Сизифа за одно перетаскивание равен изменению количества пар знакомых камней. Так как в конечный момент все камни оказались в исходных кучах, то общее изменение количества знакомств равно нулю, а, значит, и доход Сизифа равен нулю.

Второе решение. Покажем, что величина $A = ab + bc + ca + S$, где a, b и c — количества камней в кучах, S — доход Сизифа, не изменяется при перетаскивании камней. Действительно, без ограничения общности можно считать, что Сизиф перетащил камень из первой кучи во вторую. Тогда $A' = (a-1)(b+1) + (b+1)c + c(a-1) + S' = A$, так как $S' = S + (b - (a-1))$. Но величина $ab + bc + ca$ в начальный и конечный момент одна и та же, а, следовательно, и конечный доход Сизифа равен начальному, т. е. нулю.

Аналогичным является решение, использующее инвариантность величины $B = a^2 + b^2 + c^2 - 2S$.

Третье решение. Можно проверить, что если поменять местами очередность двух перетаскиваний камней, то S при этом изменится на одну и ту же величину. Кроме того, за два перетаскивания камня: из кучи A в кучу B, а затем из B в A, доход Сизифа равен нулю. Таким же будет доход за три перетаскивания: $A \to B$, $B \to C$, $C \to A$.

Из того, что в конце все камни оказались в исходных кучах, следует, что порядок перетаскивания камней можно изменить так, что все перетаскивания разобьются на тройки вида $A \to B \to C \to A$ и двойки вида $A \to B \to A$, дающие Сизифу нулевой доход.